

Ensembles, applications, relations binaires, etc.

Chapitre 1 : Pour bien démarrer

Énoncés, indications et corrigés détaillés

KHALID EL BAKKIOUI

2 octobre 2026



Information aux élèves

AVEC CETTE NOUVELLE SÉRIE D'EXERCICES, JE RÉPONDS À TOUTES
LES QUESTIONS DE MES ÉLÈVES.

EN PARTICULIER CELLES DE :

Rayan Motaib	→	EXERCICE 13
Mohammed Jad Labzar	→	EXERCICE 15
Malak Ziani	→	EXERCICE 22

Noté bien : LIRE BIEN LE PREMIER CHAPITRE DU LIVRE *LES CONTRE-EXEMPLES EN MATHÉMATIQUES* :

Logique, ensembles, arithmétique

LOGIQUE DES PRÉDICATS DU PREMIER ORDRE ; PARADOXES DE LA THÉORIE « NAÏVE » DES
ENSEMBLES ; IMAGE DIRECTE ET IMAGE RÉCIPROQUE D'UNE PARTIE ; ENSEMBLES
ÉQUIPOTENTS ; RELATIONS BINAIRES FONDAMENTALES ; ENSEMBLES ORDONNÉS ; TREILLIS ;
BON ORDRE ET AXIOME DU CHOIX ; ARITHMÉTIQUE.

Bon courage à tous !



Information Organisation du document

Ce chapitre est organisé en trois parties :

- I. **Énoncés des exercices** (01 à 22) ;
 - II. **Indications**, qui rappellent les définitions et donnent une piste de départ ;
 - III. **Corrigés détaillés**, où chaque raisonnement est présenté étape par étape.
- Le symbole $\diamond$ indique le niveau de difficulté d'un exercice ($\diamond$: accessible, $\diamond\diamond$: plus délicat, $\diamond\diamond\diamond$: difficile).

Table des matières

I	Énoncés des exercices	1
---	-----------------------	---

II	Indications	5
III	Corrigés détaillés des exercices	7
	Corrigé 01	7
	Corrigé 02	7
	Corrigé 03	7
	Corrigé 04	8
	Corrigé 05	8
	Corrigé 06	9
	Corrigé 07	9
	Corrigé 08	10
	Corrigé 09	10
	Corrigé 10	11
	Corrigé 11	11
	Corrigé 12	12
	Corrigé 13	13
	Corrigé 14	13
	Corrigé 15	14
	Corrigé 16	15
	Corrigé 17	15
	Corrigé 18	16
	Corrigé 19	16
	Corrigé 20	17
	Corrigé 21	17
	Corrigé 22	18

I Énoncés des exercices

Exercice 01

Soit E, F, G trois ensembles, f une application de E vers F , g une application de F vers G . Montrer que :

- a) $g \circ f$ injective $\implies f$ injective.
- b) $g \circ f$ injective et f surjective $\implies g$ injective.
- c) $g \circ f$ surjective $\implies g$ surjective.
- d) $g \circ f$ surjective et g injective $\implies f$ surjective.

Difficulté : ◇

Exercice 02

Donner un exemple de bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ non monotone.

Difficulté : ◇

Exercice 03

Soit f la fonction définie de $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ dans $\mathbb{R}$ par : $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{3\}, f(x) = \frac{2+x}{3-x}$.

- 1°) Soit y un réel fixé. Résoudre l'équation $y = \frac{2+x}{3-x}$.
- 2°) En déduire que f est injective, mais qu'elle n'est pas bijective. Montrer en revanche qu'il existe un réel a tel que f soit une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{a\}$, et expliciter la bijection réciproque.

Difficulté : ◇

Exercice 04

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow]-1, 1[$ définie par $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$. Montrer que f est bijective, préciser la bijection réciproque.

Difficulté : ◇

Exercice 05

On définit dans l'ensemble $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ des applications de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ la relation $\leq$ par :

$$f \leq g \iff \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$$

- 1°) Vérifier que $\leq$ est bien une relation d'ordre dans $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$. Est-elle totale?
- 2°) Soient f et g appartenant à $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, à quelle condition la partie $A = \{f, g\}$ possède-t-elle un *maximum*? A possède-t-elle toujours une borne supérieure? Toute partie non vide majorée de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ possède-t-elle une borne supérieure?

Difficulté : ◇

Exercice 06

Si f est une application de E vers F , on dit qu'une partie A de E est un **domaine d'injectivité** de f si la restriction de f à A est injective, et ce domaine est dit **maximal** si le seul domaine d'injectivité contenant A est A .

Déterminer un domaine d'injectivité maximal pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ et pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3 - x$.

Montrer que si A est un domaine d'injectivité, le domaine A est maximal si et seulement si $f(A) = f(E)$.

Difficulté : ◇

Exercice 07

On définit dans l'ensemble des fonctions réelles définies sur $[0, +\infty[$ les relations R et S suivantes :

$$f R g \iff \forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x > A, |f(x) - g(x)| < \varepsilon.$$

et

$$f S g \iff \exists A > 0, \forall \varepsilon > 0, \forall x > A, |f(x) - g(x)| < \varepsilon.$$

Vérifier que R et S sont réflexives, symétriques et transitives.

Quelle relation implique l'autre? Donner un exemple de couple (f, g) vérifiant l'une et pas l'autre.

Difficulté : ◇◇

Exercice 08

E est un ensemble ordonné dans lequel toute partie finie admet une borne inférieure et une borne supérieure. Soit $(x_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ une famille d'éléments de E . Montrer que :

$$\inf_{1 \leq i \leq n} \left[\sup_{1 \leq j \leq p} x_{i,j} \right] \geq \sup_{1 \leq j \leq p} \left[\inf_{1 \leq i \leq n} x_{i,j} \right].$$

Difficulté : ◇

Exercice 09

Le plan usuel est rapporté à un repère $\mathcal{R}$. On considère 5 points du plan, dont les coordonnées sont toutes entières. Montrer qu'il existe au moins deux points de cette famille tels que le milieu du segment qu'ils déterminent soit à coordonnées entières.

Difficulté : ◇

Exercice 10

Soit $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties d'un ensemble E , A et B deux parties de E fixées, on note $\overline{X}$ le complémentaire de X dans E et on considère :

$$f : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E), \quad X \mapsto (A \cap X) \cup (B \cap \overline{X}).$$

Montrer que l'équation $f(X) = \emptyset$ a au moins une solution si et seulement si $A \cap B = \emptyset$ et déterminer alors toutes les solutions de cette équation.

Difficulté : ◇

Exercice 11

Soit E, F deux ensembles, f une application de E vers F , g une application de F vers E . Montrer que si $f \circ g \circ f$ est bijective, alors f et g sont bijectives.

Difficulté : $\diamond$

Exercice 12

Soit F la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par : $\forall t \in \mathbb{R}, F(t) = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2} \right)$.

- 1°) Montrer que F est injective.
- 2°) Montrer que $F(\mathbb{R}) \subset S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 + y^2 = 1\}$.
- 3°) On pose $E = S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$. Montrer que F réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur E , notée $\tilde{F}$, et déterminer la bijection réciproque $\tilde{F}^{-1}$.
- 4°) Retrouver le résultat précédent en posant $t = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

Difficulté : $\diamond$

Exercice 13

Des images et des images réciproques.

Soient E et F des ensembles et f une application de E dans F .

- 1°) Soit A un sous-ensemble de E .
 - a) Montrer que $A \subset f^{-1}(f(A))$.
 - b) Montrer que si f est injective alors $A = f^{-1}(f(A))$.
 - c) Soit x un élément de E . Montrer que si $f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$ alors $f(x)$ n'a qu'un seul antécédent.
 - d) En déduire que : f injective $\iff \forall X \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(X)) = X$.
- 2°) Soit B un sous-ensemble de F .
 - a) Montrer que $f(f^{-1}(B)) \subset B$.
 - b) Montrer que si f est surjective alors $B = f(f^{-1}(B))$.
 - c) Soit y un élément de F . Montrer que si $f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\}$ alors y a au moins un antécédent.
 - d) En déduire que : f surjective $\iff \forall X \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(X)) = X$.

Difficulté : $\diamond$

Exercice 14

Soit f l'application de $\mathbb{C}^*$ dans $\mathbb{C}$ définie par $f(z) = \frac{1}{z}$.

- 1°) f est-elle injective ? Surjective ?

On considère les ensembles $E = \{z \in \mathbb{C} / |z - 1| = 1\}$ et $F = \left\{z \in \mathbb{C} / \operatorname{Ré}(z) = \frac{1}{2}\right\}$.

- 2°)
 - a) Si on identifie $\mathbb{C}$ au plan usuel, donner la nature géométrique de E et F et donner leurs équations cartésiennes.
 - b) Vérifier que $f(E \setminus \{0\}) \subset F$.
 - c) Montrer que f induit une bijection de $E \setminus \{0\}$ sur F .

Difficulté : ◇

Exercice 15

Soit f une application **croissante** de $[0, 1]$ dans $[0, 1]$. On souhaite montrer que f admet un point fixe, c'est-à-dire qu'il existe $\ell \in [0, 1]$ tel que $f(\ell) = \ell$.

- 1°) On pose $A = \{x \in [0, 1] / f(x) \geq x\}$. Montrer que A est non vide et majorée.
- 2°) On note alors $c = \sup A$. Montrer que $c \in [0, 1]$.
- 3°) Montrer que $c \leq f(c)$, puis montrer que $f(c) \in A$.
- 4°) Conclure.

Difficulté : ◇

Exercice 16

Une bijection de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{N}^*$.

Pour tout n de $\mathbb{N}$, on pose : $A_n = \{k \in \mathbb{N} / 2^k \text{ est un diviseur de } n\}$.

- 1°) Décrire l'ensemble A_0 .
- 2°) Supposons désormais $n \neq 0$. Montrer que A_n admet un plus grand élément p .
- 3°) Montrer que n se décompose en $n = 2^p \cdot (2q + 1)$ avec q nombre entier.
- 4°) En déduire que l'application $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^*$, $(p, q) \mapsto 2^p(2q + 1)$ est bijective.

Difficulté : ◇

Exercice 17

Existe-t-il une fonction surjective f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(f(x)) = (f(x))^2$?

Difficulté : ◇

Exercice 18

Soit $f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}$ tels que :

$$f(0) = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x+y) = f(x)f(a-y) + f(y)f(a-x).$$

Montrer que f est constante.

Difficulté : ◇

Exercice 19

Équivalence des principes de récurrence et du plus grand élément dans $\mathbb{N}$.

- 1°) Rappeler les principes de récurrence et du plus grand élément dans $\mathbb{N}$.
- 2°) On suppose acquis le principe de récurrence. Soit E un ensemble fini et non vide de $\mathbb{N}$. Montrer par récurrence sur $n = \text{Card}(E)$ que E admet un plus grand élément.
- 3°) Supposons à présent que le principe du plus grand élément soit vrai. Soit $P(n)$ une proposition dépendant de l'entier naturel n . En considérant l'ensemble :

$$A = \{n \in \mathbb{N} / P(0) \text{ et } P(1) \text{ et } P(2) \text{ et } \dots \text{ et } P(n) \text{ sont vraies}\}$$

montrer que le principe de récurrence est vrai.

En déduire que le principe de récurrence et le principe du plus grand élément dans $\mathbb{N}$ sont équivalents.

Difficulté : $\diamond\diamond\diamond$

Exercice 20

Soit E un ensemble quelconque. Montrer qu'il n'existe aucune application f définie sur E et à valeurs dans $\mathcal{P}(E)$ qui soit surjective.

Difficulté : $\diamond$

Exercice 21

- 1°) Rappeler la formule donnant $\tan(a - b)$ en fonction de $\tan a$ et $\tan b$ et préciser le domaine de validité de cette formule. Que vaut $\tan \frac{\pi}{6}$?
- 2°) Montrer que parmi 7 réels quelconques, il en existe toujours deux notés x et y vérifiant $0 \leq \frac{x - y}{1 + xy} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$.

Difficulté : $\diamond$

Exercice 22

- 1°) Soit $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application injective, telle que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) \leq n$.
Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, f(n) = n$.
- 2°) Déterminer les applications $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, f(n) + f(f(n)) + f(f(f(n))) = 3n.$$

II Indications

Indication 01

Rappelons que si f est une application d'un ensemble E vers un ensemble F , on dit que :

- f est **injective**, si : $\forall x, y \in E, x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$;
- f est **surjective** si : $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y$;

Indication 02

...et que f est **bijective** si elle est injective et surjective, ce qui s'écrit aussi : f est bijective si : $\forall y \in F, \exists ! x \in E, f(x) = y$.

Indication 04

Distinguer selon le signe de x et ne pas oublier de vérifier que f est bien à valeurs dans $] -1, 1[$.

Indication 05

Une relation binaire R sur un ensemble E est une relation d'ordre (non nécessairement totale) si elle est :

- **réflexive** : $\forall x \in E, x R x$;

- **transitive** : $\forall x, y, z \in E, [x R y \text{ et } y R z] \implies x R z$;
- **antisymétrique** : $\forall x, y \in E, [x R y \text{ et } y R x] \implies y = x$;

Indication 07

...et R est **symétrique** si : $\forall x, y \in E, x R y \implies y R x$.

Indication 09

Si les coordonnées d'un point du plan usuel sont entières, chacune d'elles peut être paire ou impaire : il y a donc 4 possibilités ...

Indication 12

Attention, si les réels u et v ne sont pas supposés positifs ou nuls, $u^2 = v^2$ n'est pas équivalent à $u = v$.

Indication 13

Si $f : E \rightarrow F$ et $B \subset F$, on a $f^{-1}(B) = \{x \in E, f(x) \in B\}$, ce qui ne suppose rien sur la fonction f , mais est une notation purement ensembliste.

Indication 15

Pour 3) montrer que pour tout x de A on a $x \leq f(c)$ et utiliser la définition de la borne supérieure, puis la croissance de f .

Indication 16

Tout entier se factorise d'une façon et d'une seule comme produit de nombres premiers, et tous les nombres premiers sont impairs sauf 2 ...

Au fait, vous connaissez cette histoire ? « Doit-on dire : tous les nombres premiers sont impairs sauf un, ou doit-on dire : tous les nombres premiers sont impairs sauf deux ? » (!)

Indication 17

Si f convient, soit y tel que $f(y) = -1$. Montrer que $y^2 = -1$.

Indication 18

Donner à x et y des valeurs particulières, jusqu'à avoir assez de renseignements.

Indication 20

Pour f application quelconque de E vers $\mathcal{P}(E)$, considérer la partie $A = \{a \in E / a \notin f(a)\}$ et montrer que cette partie n'est pas dans l'image de f .

Indication 21

2) Prendre les arctangentes de ces 7 nombres et remarquer qu'il y en a deux dont la différence ne vaut pas plus de $\pi/6$.

Indication 22

2) Montrer par récurrence que, pour tout n on a, $f(n) = n$. Pour cela supposer la propriété vraie jusqu'à un certain rang n et fausse au rang $n + 1$, distinguer alors les trois cas $f(n + 1) < n + 1$, $f^2(n + 1) < n + 1$ et $f^3(n + 1) < n + 1$.

III Corrigés détaillés des exercices

Corrigé 01

a) On suppose $g \circ f$ injective.

Soient $x, x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$.

Alors, en appliquant $g : g(f(x)) = g(f(x'))$, i.e. $g \circ f(x) = g \circ f(x')$.

Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$, ce qui prouve que f est injective.

b) On suppose $g \circ f$ injective et f surjective.

Soient $y, y' \in F$ tels que $g(y) = g(y')$.

Comme f est surjective, il existe x et x' dans E tels que $y = f(x)$ et $y' = f(x')$.

On a donc $g(f(x)) = g(f(x'))$, i.e. $g \circ f(x) = g \circ f(x')$.

Comme $g \circ f$ est injective, il vient $x = x'$ et $y = f(x) = f(x') = y'$. Donc g est injective.

c) On suppose $g \circ f$ surjective.

Soit $z \in G$, il existe $x \in E$ tel que $z = g \circ f(x) = g(f(x))$.

On pose alors $y = f(x)$, on a $y \in F$ et $z = g(y)$, ce qui prouve que g est surjective de F vers G .

d) On suppose $g \circ f$ surjective et g injective.

Soit $y \in F$. L'élément $g(y)$ appartient à G et comme $g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $g(y) = g \circ f(x) = g(f(x))$.

Comme g est injective, on en déduit $y = f(x)$, ce qui prouve bien que y est dans l'image de f et f est surjective.

Corrigé 02

Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(0) = 1$, $f(1) = 0$ et si $x \notin \{0, 1\}$, $f(x) = x$. Il est immédiat que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$ non monotone.

Corrigé 03

1°) On a

$$y = \frac{2+x}{3-x} \iff [y(3-x) = 2+x \text{ et } x \neq 3] \iff [x(y+1) = 3y-2 \text{ et } x \neq 3].$$

★ Si $y = -1$, il vient $0 = -5$ et l'équation n'a donc pas de solution.

★ Sinon l'unique solution est $x = \frac{3y-2}{y+1}$.

2°) Tout élément de $\mathbb{R}$ admet donc au plus un antécédent et f est injective. Mais -1 n'admet pas d'antécédent donc f n'est pas surjective et donc pas bijective. Néanmoins f induit une bijection de $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$. La bijection réciproque est :

$$f^{-1} : \mathbb{R} \setminus \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus \{3\}, y \mapsto \frac{3y-2}{y+1}$$

Corrigé 04

★ **Expression de f selon le signe de x .** On a :

$$f(x) = \frac{x}{1+|x|} = \begin{cases} \frac{x}{1+x} = 1 - \frac{1}{1+x} & \text{si } x \geq 0 \\ \frac{x}{1-x} = -1 + \frac{1}{1-x} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

Monotonie. Comme $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}^+$ et $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}^-$, on en déduit que f , qui est continue sur $\mathbb{R}$, est strictement croissante sur $\mathbb{R}^-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$, donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites. Avec $\lim_{-\infty} f = -1$ et $\lim_{+\infty} f = 1$, on conclut :

$$f \text{ est une bijection strictement croissante de } \mathbb{R} \text{ sur }]-1, 1[$$

★ **Bijection réciproque.** Plus précisément $x \mapsto y = \frac{x}{1+x}$ est une bijection de $\mathbb{R}^+$ sur $[0, 1[$ et $x \mapsto y = \frac{x}{1-x}$ est une bijection de $\mathbb{R}^-$ sur $] -1, 0]$.

Dans le premier cas, il vient $\forall y \in [0, 1[, x = \frac{y}{1-y}$ et dans le second $\forall y \in] -1, 0], x = \frac{y}{1+y}$, ce que l'on peut écrire en une seule fois :

$$f^{-1} :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \frac{y}{1-|y|}$$

Corrigé 05

1°) **Vérification des trois propriétés d'une relation d'ordre.**

- ★ **Réflexivité.** Pour toute fonction f , on a $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq f(x)$, donc $f \leq f$ et la relation $\leq$ est réflexive.
- ★ **Antisymétrie.** Si f et g sont telles que $f \leq g$ et $g \leq f$, alors : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$ et $g(x) \leq f(x)$, donc $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x)$ et $f = g$ et la relation $\leq$ est antisymétrique.
- ★ **Transitivité.** Enfin, si $f \leq g$ et $g \leq h$, alors $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq g(x)$ et $g(x) \leq h(x)$, d'où $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leq h(x)$ et $\leq$ est transitive, donc :

$$\leq \text{ est une relation d'ordre sur } \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$$

L'ordre n'est pas total. Soit $f : x \mapsto 0$ et $g : x \mapsto x$, on n'a pas $f \leq g$ puisque $f(-1) > g(-1)$ et on n'a pas $g \leq f$ puisque $g(1) > f(1)$, donc f et g ne sont pas comparables et l'ordre $\leq$ n'est pas total.

2°) **Existence d'un maximum.** La partie A admet un *maximum* si et seulement si les deux éléments f et g sont comparables et alors le *maximum* de A est le plus grand des deux éléments f et g . En général A n'a donc pas de *maximum*.

Existence d'une borne supérieure pour $A = \{f, g\}$. En revanche, soit $A = \{f, g\}$, une fonction h est un majorant de A si et seulement si $f \leq h$ et $g \leq h$, donc si et seulement si $\forall x \in \mathbb{R}, \max(f(x), g(x)) \leq h(x)$.

Soit donc $s : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \max(f(x), g(x))$, les majorants de A sont exactement les fonctions plus grandes que s et s est le plus petit des majorants, ce qui prouve que A admet s pour borne supérieure.

Cas général. Plus généralement soit A une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, il existe donc une fonction h telle que $\forall f \in A, f \leq h$.

Alors pour tout x fixé dans $\mathbb{R}$, on a $\forall f \in A, f(x) \leq h(x)$ et $A_x = \{f(x), f \in A\}$ est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Elle admet donc une borne supérieure que l'on peut noter $s(x)$ et les majorants de A sont exactement les fonctions plus grandes que s , donc A admet s pour borne supérieure.

Corrigé 06

★ **Cas de $f : x \mapsto x^2$.** $\mathbb{R}_+$ est un domaine d'injectivité maximal.

→ C'est un domaine d'injectivité car f y est strictement croissante ;

→ et il est maximal car si B inclut strictement $\mathbb{R}_+$, il existe $x < 0$ dans B et on a : $f(x) = f(-x)$, avec $x \neq -x$ dans B , donc B n'est plus un domaine d'injectivité.

★ **Cas de $f : x \mapsto x^3 - x$.** f est dérivable, de dérivée $f' : x \mapsto 3x^2 - 1$. Elle est donc strictement croissante au moins sur $]-\infty, -1]$ et sur $[1, +\infty[$, avec $f(-1) = f(1) = 0$.

Ainsi elle est strictement croissante donc injective sur $A =]-\infty, -1] \cup [1, +\infty[$.

Comme $f(A) = \mathbb{R} = f(\mathbb{R})$, A est un domaine d'injectivité maximal d'après la propriété que nous allons démontrer juste après (!).

★ **Propriété générale.** Soit donc A un domaine d'injectivité de f , application de E vers F . Montrons que :

$$f(A) \neq f(E) \iff A \text{ non maximal.}$$

→ *Sens $\Rightarrow$.* Si $f(A) \neq f(E)$, il existe $y \in f(E) \setminus f(A)$ et il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$; alors $x \in E \setminus A$ et f est injective sur $B = A \cup \{x\}$ car elle l'est sur A et $f(x)$ ne peut être l'image d'un élément de A ; A est bien non maximal.

→ *Sens $\Leftarrow$.* Si A non maximal, il existe B incluant strictement A sur lequel f est injective ; soit $x \in B \setminus A$; la fonction f étant injective sur B , $f(x)$ ne peut être aussi l'image d'un élément de A ; donc $f(x) \in f(E) \setminus f(A)$ et $f(A) \neq f(E)$.

On a donc bien démontré, par double contraposée :

$$A \text{ maximal} \iff f(A) = f(E).$$

Corrigé 07

Notons E l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}^+$.

★ **Étude de la relation R .** Considérons la relation binaire R .

→ *Réflexivité.* Pour toute fonction $f \in E$, on a clairement $f R f$, car pour tout $\varepsilon > 0$, on peut choisir $A = 1525$ et $\forall x > 1525, |f(x) - f(x)| < \varepsilon$. Donc R est réflexive.

→ *Symétrie.* Dès que l'on a $|f(x) - g(x)| < \varepsilon$, alors on a $|g(x) - f(x)| < \varepsilon$, ce qui prouve, s'il en était besoin, que R est symétrique.

→ *Transitivité.* Soit f, g, h telles que $f R g$ et $g R h$. Soit alors $\varepsilon > 0$ quelconque, le nombre $\frac{\varepsilon}{2}$ est encore strictement positif et donc :

$$\exists A > 0, \forall x > A, |f(x) - g(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad ; \quad \exists B > 0, \forall x > B, |g(x) - h(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Soit alors $C = \max(A, B)$. Pour $x > C$, on a $x > A$ et $x > B$, ce qui permet d'écrire :

$$|f(x) - h(x)| = |f(x) - g(x) + g(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2}$$

Donc, $\forall x > C, |f(x) - h(x)| < \varepsilon$ et $f R h$ et R est transitive.

Remarque III.1

On aurait aussi pu dire que, par définition : $f R g \iff \lim_{+\infty} (f - g) = 0$ et appliquer les propriétés connues de la notion de limite ...

- ★ **Étude de la relation S .** Ne nous laissons pas abuser deux fois : dire que pour un x donné on a $\forall \varepsilon > 0, |f(x) - g(x)| < \varepsilon$, c'est dire que pour cet x on a $f(x) = g(x)$ et donc on a en fait :

$$f S g \iff \exists A > 0, \forall x > A, f(x) = g(x)$$

Sous cette forme, il est clair que S est réflexive, symétrique et transitive.

- ★ **Implication entre les deux relations.** S'il existe A tel que l'on ait une propriété pour tout $\varepsilon > 0$, alors pour tout $\varepsilon > 0$, il existe A tel que l'on ait la propriété (et on peut même choisir toujours le même A !), par conséquent S implique R (si deux fonctions coïncident sur $[A, +\infty[$, la limite en $+\infty$ de leur différence est nulle ! !)

Contre-exemple pour la réciproque. Prenons $f : x \mapsto e^x + \frac{1}{x+1}$ et $g : x \mapsto e^x$, on a $f R g$ mais on n'a pas $f S g$.

Corrigé 08

Soit $(x_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ une famille d'éléments de $(E, \leq)$.

On peut commencer par écrire que :

$$\forall k \in [1, n], \forall j \in [1, p], \inf_{1 \leq i \leq n} (x_{i,j}) \leq x_{k,j} \leq \sup_{1 \leq \ell \leq p} (x_{k,\ell})$$

et donc en passant au sup à gauche :

$$\forall k \in [1, n], \sup_{1 \leq j \leq p} \left[\inf_{1 \leq i \leq n} (x_{i,j}) \right] \leq \sup_{1 \leq \ell \leq p} (x_{k,\ell})$$

finalement en passant à l'inf à droite :

$$\boxed{\sup_{1 \leq j \leq p} \left[\inf_{1 \leq i \leq n} (x_{i,j}) \right] \leq \inf_{1 \leq k \leq n} \left[\sup_{1 \leq j \leq p} (x_{k,j}) \right]}$$

Corrigé 09

Notons $M_i : (x_i, y_i)$ les cinq points en question, avec $1 \leq i \leq 5$. Le milieu du segment $[M_i, M_j]$, avec $i < j$ a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}(x_i + x_j), \frac{1}{2}(y_i + y_j) \right)$.

Notons, pour $i \in [1, 5]$, x'_i le reste dans la division de x_i par 2 et y'_i le reste dans la division de y_i par 2 et φ l'application de $[2, 5]$ dans $\{0, 1\}^2$ définie par $\varphi(i) = (x'_i, y'_i)$.

Remarque III.2

L'énoncé original écrit $\llbracket 2, 5 \rrbracket$ comme ensemble de départ de φ . Comme il y a cinq points, l'ensemble de départ est en réalité $\llbracket 1, 5 \rrbracket$, de cardinal 5, ce qui est bien celui utilisé dans l'étape suivante.

principe des tiroirs. La fonction φ est une application d'un ensemble de cardinal 5 vers un ensemble de cardinal 4, elle ne peut pas être injective (principe des tiroirs de Dirichlet) et il existe i et j , avec $1 \leq i < j \leq 5$ tels que $\varphi(i) = \varphi(j)$.

Ainsi x_i et x_j sont de même parité et y_i et y_j sont aussi de même parité. Le milieu du segment $[M_i, M_j]$ est à coordonnées entières, ce qu'il fallait obtenir.

Corrigé 10

Étape 1 : reformulation de l'équation. Pour $X \in \mathcal{P}(E)$, on a :

$$\begin{aligned} f(X) = \emptyset &\iff (A \cap X) \cup (B \cap \overline{X}) = \emptyset \iff [A \cap X = \emptyset \text{ et } B \cap \overline{X} = \emptyset] \\ &\iff [X \subset \overline{A} \text{ et } \overline{X} \subset \overline{B}] \iff [X \subset \overline{A} \text{ et } B \subset X] \\ &\iff B \subset X \subset \overline{A}. \end{aligned}$$

★ **Condition nécessaire.** Si l'équation $f(X) = \emptyset$ a au moins une solution X , on a donc, pour une telle partie X : $B \subset X \subset \overline{A}$, ce qui impose d'avoir $B \subset \overline{A}$, c'est-à-dire $A \cap B = \emptyset$.

Ainsi, par contraposée, si $A \cap B \neq \emptyset$, l'équation $f(X) = \emptyset$ n'a aucune solution.

★ **Condition suffisante et ensemble des solutions.** Si $A \cap B = \emptyset$, alors $B \subset \overline{A}$ et les solutions de l'équation $f(X) = \emptyset$ sont exactement les parties X de E telles que $B \subset X \subset \overline{A}$ (et il en existe au moins une, à savoir $X = B$).

On peut d'ailleurs dire qu'une telle partie X est de la forme $B \cup Y$ où Y est une partie quelconque de $E \setminus (A \cup B) = \overline{A \cup B}$.

Dénombrement. Ainsi si E est de cardinal fini, il y a exactement :

$$\begin{cases} 2^{\text{Card } E - \text{Card } A - \text{Card } B} \text{ solutions,} & \text{si } A \cap B = \emptyset \\ \text{aucune solution,} & \text{sinon} \end{cases}$$

Corrigé 11

★ **f est injective.** Soient x et $x' \in E$ tels que $f(x) = f(x')$, alors on a $f \circ g(f(x)) = f \circ g(f(x'))$, c'est-à-dire $f \circ g \circ f(x) = f \circ g \circ f(x')$. Or $f \circ g \circ f$ est injective, donc $x = x'$ et f est injective.

★ **f est surjective.** Soit $y \in F$, comme $f \circ g \circ f$ est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f \circ g \circ f(x) = f(g \circ f(x))$. On pose $t = g \circ f(x)$, alors $t \in E$ et $y = f(t)$, donc f est surjective. Par conséquent :

$$\boxed{f \text{ est bijective.}}$$

★ **g est bijective.** Soit $h = f \circ g \circ f$. Comme f est bijective, on peut écrire :

$$g = (f^{-1} \circ f) \circ g \circ (f \circ f^{-1}) = f^{-1} \circ h \circ f^{-1}$$

f est bijective, donc f^{-1} aussi et h est supposée bijective. Par composition :

$$\boxed{g \text{ est bijective}}$$

Corrigé 12

1°) Soient t et t' réels tels que $F(t) = F(t')$. Ainsi :

$$\frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1-t'^2}{1+t'^2} \quad (1) \quad \text{et} \quad \frac{2t}{1+t^2} = \frac{2t'}{1+t'^2} \quad (2)$$

On a :

$$\begin{aligned} (1) &\iff (1-t^2)(1+t'^2) = (1-t'^2)(1+t^2) \\ &\iff 1-t^2+t'^2-t^2t'^2 = 1-t'^2+t^2-t^2t'^2 \\ &\iff t^2 = t'^2 \end{aligned}$$

De plus, l'équation (2) nous montre que t et t' sont de même signe, ainsi $t = t'$ et :

$$\boxed{F \text{ est une injection de } \mathbb{R} \text{ vers } \mathbb{R}^2}$$

2°) En confondant le couple (a, b) de réels avec le nombre complexe $a + ib$, on a :

$$|F(t)|^2 = \left(\frac{1-t^2}{1+t^2}\right)^2 + \left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^2 = \frac{(1+t^4-2t^2)+4t^2}{(1+t^2)^2} = \frac{(1+t^2)^2}{(1+t^2)^2} = 1$$

Ainsi :

$$\boxed{F(\mathbb{R}) \subset S^1 \text{ (confondu avec } \mathbb{U})}$$

3°) ★ $F(\mathbb{R})$ ne contient pas $(-1, 0)$. Montrons que l'équation $F(t) = (-1, 0)$ n'a aucune solution :

$$F(t) = (-1, 0) \iff \frac{1-t^2}{1+t^2} = -1 \iff 1-t^2 = -(1+t^2) \iff 1 = -1$$

L'équation n'a donc aucune solution et $F(\mathbb{R}) \subset S^1 \setminus \{(-1, 0)\}$.

★ F est surjective sur E . Montrons que F réalise une surjection de $\mathbb{R}$ sur E . Soit donc (x, y) dans E et cherchons un réel t tel que $F(t) = (x, y)$:

$$\begin{aligned} F(t) = (x, y) &\iff \frac{1-t^2}{1+t^2} = x \text{ et } \frac{2t}{1+t^2} = y \implies 1-t^2 = x+xt^2 \text{ et } \operatorname{sgn}(t) = \operatorname{sgn}(y) \\ &\implies 1-x = (1+x)t^2 \text{ et } \operatorname{sgn}(t) = \operatorname{sgn}(y) \\ &\implies t^2 = \frac{1-x}{1+x} \text{ et } \operatorname{sgn}(t) = \operatorname{sgn}(y) \implies t = \operatorname{sgn}(y) \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} \end{aligned}$$

Nous avons donc trouvé un seul antécédent possible (on sait que F est injective, on ne pouvait pas en trouver plusieurs). Il reste à montrer que cette valeur de t convient. On a alors :

$$\begin{aligned} \rightarrow t^2 &= \frac{1-x}{1+x} \text{ et } \frac{1-t^2}{1+t^2} = \frac{1-\frac{1-x}{1+x}}{1+\frac{1-x}{1+x}} = \frac{2x}{2} = x, \\ \rightarrow \left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^2 &= \frac{\frac{4(1-x)}{1+x}}{\left(1+\frac{1-x}{1+x}\right)^2} = \frac{4(1-x)(1+x)}{4} = 1-x^2 = y^2, \end{aligned}$$

et comme t et y ont même signe, on a bien $\frac{2t}{1+t^2} = y$.

Cette valeur de t est donc bien l'antécédent de (x, y) :

$$\boxed{\tilde{F} \text{ est une bijection de } \mathbb{R} \text{ sur } E, \text{ et } \forall (x, y) \in E, \tilde{F}^{-1}(x, y) = \operatorname{sgn}(y) \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}}$$

4°) Si on pose $t = \tan \frac{\theta}{2}$, θ décrivant $]-\pi, \pi[$, alors t décrit $\mathbb{R}$ et les formules de trigonométrie usuelles donnent $F\left(\tan \frac{\theta}{2}\right) = (\cos(\theta), \sin(\theta))$ et les résultats précédents deviennent évidents, y compris l'exclusion du point $(-1, 0)$.

Corrigé 13

1°) a) Soit x dans A , on a alors : $f(x) \in B = f(A)$ et $x \in f^{-1}(B) = f^{-1}(f(A))$. On a donc :

$$A \subset f^{-1}(f(A))$$

b) Soit $x \in f^{-1}(f(A))$, alors $f(x) \in f(A)$, donc $\exists a \in A$, $f(x) = f(a)$. Or f est injective, ainsi $x = a$ et x est dans A . Ainsi $f^{-1}(f(A)) \subset A$ et l'inclusion contraire ayant été montrée en a), on conclut :

$$f \text{ injective} \implies \forall A \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(A)) = A$$

c) Soit x' un antécédent de $f(x)$. On a $f(x') = f(x)$, donc $f(x') \in f(\{x\})$ et $x' \in f^{-1}(f(\{x\})) = \{x\}$, soit $x' = x$. Ainsi x est le seul antécédent de $f(x)$.

d) ★ Si f est injective, le résultat b) donne : $\forall X \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(X)) = X$.

★ Si $\forall X \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(X)) = X$, ceci est vrai en particulier pour les singletons de E et le résultat c) montre que $f(x') = f(x) \implies x' = x$ et f est injective.

2°) a) Soit y dans $f(f^{-1}(B))$, alors $\exists x \in f^{-1}(B)$ tel que $y = f(x)$ et comme $x \in f^{-1}(B)$, on a $f(x) \in B$, donc $y \in B$:

$$\forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) \subset B$$

b) Soit y dans B . Comme f est surjective, il existe x dans E tel que $f(x) = y \in B$, donc $x \in f^{-1}(B)$ et $y \in f(f^{-1}(B))$, ainsi $B \subset f(f^{-1}(B))$ et l'inclusion contraire ayant été vue dans la question précédente :

$$f \text{ surjective} \implies \forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) = B$$

c) On a toujours $f(f^{-1}(\{y\})) \subset \{y\}$. On a $f(\emptyset) = \emptyset$, donc si $f(f^{-1}(\{y\})) = \{y\} \neq \emptyset$, alors $f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset$ et y a au moins un antécédent.

d) ★ Si f est surjective, le résultat b) donne $\forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) = B$.

★ Si $\forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) = B$, ceci est vrai en particulier pour les singletons de F et le résultat c) montre que tout singleton a au moins un antécédent, donc f est surjective.

Corrigé 14

1°) On a $\frac{1}{z} = \frac{1}{z'} \implies z = z'$ et f est injective mais 0 n'a pas d'antécédent par f et f n'est pas surjective. On peut remarquer que f est en fait une bijection involutive de $\mathbb{C}^*$ sur lui-même.

- 2°) a) E est le cercle de centre le point d'affixe 1 et de rayon 1. Son équation cartésienne est donc $(x-1)^2 + y^2 = 1$ ou encore $x^2 - 2x + y^2 = 0$. F est la droite d'équation $x = \frac{1}{2}$.
b) Soit $z = x + iy \in E \setminus \{0\}$. On a donc $x^2 + y^2 = 2x$ et $z \neq 0$. Or

$$f(z) = \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}.$$

Donc

$$\operatorname{Ré}(f(z)) = \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$$

et $f(z) \in F$. Ainsi :

$$f(E \setminus \{0\}) \subset F.$$

- c) **Injectivité.** La restriction de f à $E \setminus \{0\}$ est injective comme restriction d'une application injective. Tirons parti du fait que $z \neq 0 \implies f \circ f(z) = z$.

Montrons que $f(F) \subset E \setminus \{0\}$. Soit $z = \frac{1}{2} + iy \in F$. Alors :

$$f(z) = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{\frac{1}{2} - iy}{\frac{1}{4} + y^2} = \frac{2 - 4iy}{1 + 4y^2} \neq 0$$

Puis

$$f(z) - 1 = \frac{1 - 4y^2 - 4iy}{1 + 4y^2} \quad \text{et} \quad |f(z) - 1|^2 = \frac{(1 - 4y^2)^2 + (4y)^2}{(1 + 4y^2)^2} = \frac{16y^4 + 8y^2 + 1}{(1 + 4y^2)^2} = 1$$

Remarque III.3

Le calcul précédent a été conduit à l'emporte-pièce. On peut le mener de manière plus astucieuse :

Soit $z \in F$, alors

$$|f(z) - 1|^2 = \left| \frac{1}{z} - 1 \right|^2 = \frac{|1 - z|^2}{|z|^2} = \frac{1 - 2\operatorname{Ré}(z) + |z|^2}{|z|^2} = 1,$$

puisque $\operatorname{Ré}(z) = \frac{1}{2}$, donc $f(z) \in E$.

Conclusion. Donc $f(z) \in E \setminus \{0\}$ et $f(F) \subset E \setminus \{0\}$, puis $F = f(f(F)) \subset f(E \setminus \{0\})$.
Finalement $f(E \setminus \{0\}) = F$ et l'application de $E \setminus \{0\}$ dans F induite par f est donc injective et surjective, *i.e.* bijective.

Corrigé 15

- 1°) $A \neq \emptyset$, car $0 \in A$. En effet, $f(0) \in [0, 1]$ donc $f(0) \geq 0$. De plus A est clairement majorée par 1.
2°) A est inclus dans $[0, 1]$, donc $c = \sup A \in [0, 1]$.
3°) ★ **Montrons que $c \leq f(c)$.** Soit $x \in A$. On a $x \leq c$ et comme f est croissante, on a $f(x) \leq f(c)$. Comme $x \in A$, il vient $x \leq f(x) \leq f(c)$. Ceci étant valable pour tout $x \in A$, on obtient après passage à la borne supérieure : $c \leq f(c)$.

★ **Montrons que** $f(c) \in A$. On a montré à la question précédente que $c \leq f(c)$. Par croissance de f , on a donc $f(c) \leq f(f(c))$. Donc $f(c) \in A$.

4°) On a $f(c) \in A$ et $c = \sup A$, donc $f(c) \leq c$. Finalement $f(c) = c$ et c est un point fixe de f .

f admet au moins un point fixe

Corrigé 16

1°) On a : $k \in A_0 \iff 2^k \mid 0 \iff \exists p \in \mathbb{Z}, 0 = p \times 2^k$. La dernière proposition étant toujours vraie (en prenant $p = 0$), on en déduit que $A_0 = \mathbb{N}$.

2°) **A_n est majoré.** Si $2^k \mid n$ avec $n \neq 0$, alors $2^k \leq n$ et donc $k < n$ (car $2^n > n$). Ainsi n est un majorant de A_n .

A_n est non vide. De plus $2^0 = 1$ divise n et 0 est dans A_n , donc A_n est non vide.

Conclusion. On conclut d'après le théorème du plus grand élément dans $\mathbb{N}$.

3°) Si p est le plus grand élément de A_n , on a :

$$2^p \text{ divise } n \quad \text{et} \quad 2^{p+1} \text{ ne divise pas } n$$

La première proposition nous donne l'existence d'un entier y tel que $2^p y = n$, la deuxième nous informe que y est impair, (sinon on pourrait mettre $2^p \times 2 = 2^{p+1}$ en facteur). On peut donc écrire $y = 2q + 1$ avec q dans $\mathbb{N}$. On a ainsi une factorisation de n , à savoir : $n = 2^p(2q + 1)$.

4°) **Surjectivité.** Le point précédent montre la surjectivité de f (tout entier non nul est image par f d'au moins un couple (p, q)). Il reste à montrer que f est injective.

Injectivité. Soit (p_1, q_1) et (p_2, q_2) dans $\mathbb{N}^2$ tels que $f(p_1, q_1) = f(p_2, q_2)$, montrons que $(p_1, q_1) = (p_2, q_2)$. Quitte à inverser les rôles de (p_1, q_1) et (p_2, q_2) , supposons $p_1 \geq p_2$.

$$f(p_1, q_1) = f(p_2, q_2) \iff 2^{p_1}(2q_1 + 1) = 2^{p_2}(2q_2 + 1) \iff 2^{p_1-p_2}(2q_1 + 1) = 2q_2 + 1$$

Le membre de droite étant impair, le membre de gauche doit l'être aussi. On a donc $2^{p_1-p_2} = 1 = 2^0$. Ainsi $p_1 = p_2$ et en reportant dans l'équation il vient $2q_1 + 1 = 2q_2 + 1$, soit $q_1 = q_2$ (on peut aussi dire que l'on sait que tout entier non nul s'écrit d'une seule façon — à l'ordre des facteurs près — comme produit de nombres premiers et 2 est le seul nombre premier pair). Bref :

f réalise une bijection de $\mathbb{N}^2$ sur $\mathbb{N}^*$.

Corrigé 17

Si f existe, comme f est surjective d'image $\mathbb{R}$, il existe y réel tel que $f(y) = -1$, donc $f(f(y)) = (-1)^2 = 1$.

Mais, toujours par surjectivité de f il existe x réel tel que $f(x) = y$, donc :

$$-1 = f(y) = f(f(x)) = (f(x))^2 = y^2$$

ce qui est absurde dans $\mathbb{R}$, donc une telle fonction n'existe pas.

Corrigé 18

★ **Étape 1 : valeur de $f(a)$.** Avec $x = y = 0$ on a :

$$\frac{1}{2} = f(0) = f(0)f(a) + f(0)f(a) = 2f(0)f(a) = f(a).$$

★ **Étape 2 : symétrie de f .** Avec $x = 0$ et y arbitraire on a :

$$f(y) = f(0)f(a-y) + f(y)f(a) = \frac{1}{2}(f(a-y) + f(y)),$$

donc $f(y) = f(a-y)$.

★ **Étape 3 : valeur de $(f(x))^2$.** Avec x quelconque et $y = a - x$ on obtient :

$$\frac{1}{2} = f(a) = (f(x))^2 + (f(a-x))^2 = 2(f(x))^2$$

et donc $(f(x))^2 = \frac{1}{4}$.

★ **Étape 4 : conclusion.** Finalement pour z quelconque et $x = y = \frac{z}{2}$ on a :

$$f(z) = f\left(\frac{z}{2}\right)f\left(a - \frac{z}{2}\right) + f\left(\frac{z}{2}\right)f\left(a - \frac{z}{2}\right) = 2\left(f\left(\frac{z}{2}\right)\right)^2 = \frac{1}{2}$$

La fonction f est constante égale à $\frac{1}{2}$.

Corrigé 19

1°) **Principe de récurrence :**

Soit $P(n)$ une proposition dépendant de l'entier naturel n : si $P(0)$ est vraie et si $\forall n \in \mathbb{N}$, la vérité de $P(n)$ entraîne la vérité de $P(n+1)$, alors $P(n)$ est vraie pour tout n de $\mathbb{N}$.

Principe du plus grand élément dans $\mathbb{N}$:

Soit E une partie finie non vide de $\mathbb{N}$, alors E a un plus grand élément.

(Notons qu'il est équivalent de dire que E est une partie finie non vide de $\mathbb{N}$, et de dire que E est une partie non vide et majorée de $\mathbb{N}$).

2°) **Récurrence sur $n = \text{Card } E$.**

★ *Initialisation.* Si $n = \text{Card } E = 1$, alors E n'a qu'un élément qui est clairement le plus grand élément de E .

★ *Hérédité.* Supposons le résultat acquis pour n fixé dans $\mathbb{N}^*$ et montrons-le pour $n+1$. Soit E une partie de $\mathbb{N}$, contenant $n+1$ éléments et notons x l'un d'entre eux.

L'ensemble $E' = E \setminus \{x\}$ contient n éléments et, par l'hypothèse de récurrence, E' admet un plus grand élément y . Si $x \leq y$ alors y est le plus grand élément de E , sinon, alors $x \geq y$ et c'est x qui est le plus grand élément de E . Ainsi le résultat est vrai au rang $n+1$.

Par le principe de récurrence, le résultat est donc acquis pour toute partie finie non vide de $\mathbb{N}$.

3°) **Le principe du plus grand élément entraîne le principe de récurrence.** Supposons le principe du plus grand élément acquis.

Soit P une proposition dépendant de l'entier naturel n , telle que $P(0)$ soit vraie et telle que, pour tout n de $\mathbb{N}$, la vérité de $P(n)$ entraîne celle de $P(n+1)$.

La proposition $P(0)$ étant vraie, l'ensemble A contient 0 et est donc non vide. Si A est majoré, d'après le théorème du plus grand élément il existe n dans $\mathbb{N}$ tel que : $P(0), \dots, P(n)$ sont vraies et $P(n+1)$ est fausse, ce qui contredit l'hypothèse faite.

Ainsi A n'est pas majoré, on a donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, \text{ avec } p \geq n \text{ tel que } p \in A,$$

$p \in A$ signifie que P est vraie jusqu'au rang p , donc est vraie en particulier au rang n et ainsi P est vraie pour tout n .

Conclusion. On vient donc de démontrer que chacun des deux principes entraîne l'autre, ils sont donc équivalents (selon l'axiomatique choisie pour construire $\mathbb{N}$, le principe de récurrence est un axiome ou un théorème, il en est de même du principe du plus grand élément).

Corrigé 20

Soit f une application de E vers $\mathcal{P}(E)$. L'application f associe donc à tout élément a de E une partie $f(a)$ de E . Ainsi il peut se faire que la partie $f(a)$ contienne ou ne contienne pas l'élément choisi a ...

Posons alors $A = \{a \in E \mid a \notin f(a)\}$.

Soit x un élément de E . Deux cas se présentent et deux seulement :

- Soit x appartient à A , alors par définition de A , x n'appartient pas à $f(x)$, donc les parties A et $f(x)$ sont différentes (l'une contient x et pas l'autre).
- Soit x n'appartient pas à A , alors toujours par définition de A , x appartient à $f(x)$ et à nouveau les parties A et $f(x)$ sont différentes.

On vient donc de montrer que : $\forall x \in E, f(x) \neq A$ et la partie A n'est donc pas atteinte par f , ce qui prouve que f n'est pas surjective.

Remarque III.4

On peut remarquer que la propriété à démontrer était banale si E est un ensemble fini (pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $2^n > n$, donc le cardinal de $\mathcal{P}(E)$ est strictement plus grand que celui de E), mais ne l'était plus du tout si E est un ensemble infini.

Corrigé 21

1°) On rappelle : $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ et

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b},$$

lorsque a, b et $a-b$ ne sont pas congrus à $\pi/2$ modulo π .

2°) **Étape 1 : passage aux arctangentes.** Soient $x_1, \dots, x_7$ sept réels quelconques et posons $a_i = \arctan x_i$ pour $1 \leq i \leq 7$. On a donc $a_i \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, pour $1 \leq i \leq 7$.

Étape 2 : découpage en tiroirs. On divise l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ de longueur π en six intervalles de longueur $\frac{\pi}{6}$ en posant

$$I_j = \left[-\frac{\pi}{2} + (j-1)\frac{\pi}{6}, -\frac{\pi}{2} + j\frac{\pi}{6}\right] \quad \text{pour } 1 \leq j \leq 6.$$

Chacun des sept angles a_i appartient à l'un des six intervalles I_j .

Étape 3 : principe des tiroirs. D'après le principe des tiroirs, il existe deux des a_i dans un même intervalle I_j . Notons a et b deux tels angles. Quitte à échanger a et b , on peut supposer $a \geq b$. On a donc $0 \leq a - b \leq \frac{\pi}{6}$.

Étape 4 : retour aux réels. Par croissance de la fonction $\tan$, on a : $0 \leq \tan(a - b) \leq \frac{1}{\sqrt{3}}$ et donc

$$0 \leq \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Il suffit alors de remarquer que $x = \tan a$ et $y = \tan b$ sont deux des sept réels $x_1, \dots, x_7$.

Corrigé 22

1°) **Initialisation.** On a $f(0) \leq 0$. Or $f(0) \in \mathbb{N}$, donc $f(0) = 0$.

Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $f(k) = k$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$.

Si on avait $f(n+1) < n+1$, il existerait $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ tel que $f(n+1) = k$, donc $f(n+1) = f(k)$ et f n'est pas injective. Ainsi $f(n+1) \geq n+1$ et puisque $f(n+1) \leq n+1$, on a $f(n+1) = n+1$. On a donc $f(k) = k$ pour tout $k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket$ et par le principe de récurrence :

$$\boxed{f(n) = n \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} : f = \text{id}}$$

2°) Soit f une telle application (il en existe au moins une : l'identité). On va montrer par récurrence que $f(n) = n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Notons que dans la suite de cet exercice f^2 et f^3 désignent bien $f \circ f$ et $f \circ f \circ f$.

Soit $\mathcal{P}(n)$ la propriété : « $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, f(k) = k$ ».

★ **Initialisation.** On a $f(0) + f^2(0) + f^3(0) = 3 \times 0 = 0$. Or $f(0)$, $f^2(0)$ et $f^3(0)$ sont des entiers naturels ; en particulier, ils sont positifs. On a donc $f(0) = 0$, ce qui prouve $\mathcal{P}_0$.

★ **Hérédité.** Supposons $\mathcal{P}(n)$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$. On a, par hypothèse :

$$f(n+1) + f^2(n+1) + f^3(n+1) = 3(n+1).$$

Supposons par l'absurde que $f(n+1) \neq n+1$. Un au moins des trois entiers $f(n+1)$, $f^2(n+1)$ et $f^3(n+1)$ est nécessairement strictement inférieur à $n+1$. Examinons les trois cas.

• **Premier cas.** Si $f(n+1) < n+1$.

Notons $k = f(n+1)$. Puisque $k \leq n$, $f^2(n+1) = f(k) = k$ en utilisant $\mathcal{P}(n)$. De même, $f^3(n+1) = f^2(f(n+1)) = f^2(k) = k$.

Ainsi $f(n+1) + f^2(n+1) + f^3(n+1) = 3k \neq 3(n+1)$, ce qui est impossible.

- **Deuxième cas.** Si $f^2(n+1) < n+1$.

Notons $k = f^2(n+1)$. Puisque $k \leq n$, $f^3(n+1) = f(f^2(n+1)) = f(k) = k$ en utilisant $\mathcal{P}(n)$. De même, $f^4(n+1) = f^2(f^2(n+1)) = f^2(k) = k$. Ainsi :

$$f^2(n+1) + f^3(n+1) + f^4(n+1) = 3k.$$

Mais on a également :

$$f^2(n+1) + f^3(n+1) + f^4(n+1) = f(f(n+1)) + f^2(f(n+1)) + f^3(f(n+1)) = 3f(n+1).$$

Donc $3f(n+1) = 3k$ et $f(n+1) = k < n+1$. On est donc ramené au premier cas et on a vu qu'il était impossible. Donc le deuxième cas est aussi impossible.

- **Troisième cas.** Si $f^3(n+1) < n+1$.

Notons $k = f^3(n+1)$. Puisque $k \leq n$, $f^4(n+1) = f(f^3(n+1)) = f(k) = k$ en utilisant $\mathcal{P}(n)$. De même, $f^5(n+1) = f^2(f^3(n+1)) = f^2(k) = k$. Ainsi :

$$f^3(n+1) + f^4(n+1) + f^5(n+1) = 3k.$$

Mais on a également :

$$f^3(n+1) + f^4(n+1) + f^5(n+1) = f(f^2(n+1)) + f^2(f^2(n+1)) + f^3(f^2(n+1)) = 3f^2(n+1).$$

Donc $3f^2(n+1) = 3k$ et $f^2(n+1) = k < n+1$. On est donc ramené au deuxième cas et on a vu qu'il était impossible. Ce troisième cas est donc aussi impossible.

Il est donc impossible d'avoir $f(n+1) \neq n+1$ et $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie.

Conclusion. On a donc montré que si f vérifiait la condition de l'énoncé, alors f était nécessairement l'identité. Réciproquement, la fonction identité vérifie bien la condition recherchée.

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, f(n) + f^2(n) + f^3(n) = 3n \iff f = \text{id}}$$